

Приложение R: Координационное управление ядерными процессами — От управляемого распада до холодного синтеза

**Версия 2.1 – Включение системы алгебраических
констант и количественных критериев проектирования**

Алексей В. Якушев
Исследования Якушева
Теория YUCT: <https://yuct.org/>
Протокол YPSDC: <https://ypsd.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Март 2026
Версия 2.1

Аннотация

В этом приложении объединяющая теория координации Якушева (YUCT) расширяется на ядерные и субядерные процессы. Исходя из универсального закона масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 2/3$ и $\kappa_c = 1/3$, мы выводим модификации скоростей распада, вероятностей туннелирования и сечений слияния под действием внешних полей и резонансных возбуждений. Центральным результатом является критическое условие для низкоэнергетических ядерных реакций (LENR, холодного синтеза): $K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}} = (E_{\text{Coulomb}}/E_{\text{coord}})^{d_f}$. Используя недавно выведенную систему алгебраических констант $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 6/5 = 1.2$, $S_{\text{even}} = 4/5 = 0.8$ и их соотношения $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$, мы получаем количественные критерии проектирования: доля когерентных (однонаправленных) корреляций должна превышать 60%, а отношение амплитуды когерентного отклика к некогерентному должно приближаться к 1.5. Эти критерии превращают LENR из умозрительного поиска в инженерную задачу с измеримыми целями. Мы показываем, как эти константы вместе с периодическим лагранжианом координированной материи (PLCM) позволяют проводить систематический отбор материалов и замкнутое управление. Обсуждается согласие с независимыми подходами (DUST) и существующими экспериментальными намёками (аномальное экранирование, ядерные изомеры). Обрисован поэтапный план с реалистичными оценками вероятности успеха (30–40% в течение 5–10 лет).

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, управляемый распад, холодный синтез, LENR, теория DUST, алгебраические константы, PLCM, время жизни нейтрона, резонансное усиление, фононный катализ.

©2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1	Введение	2
2	Математический формализм	2
2.1	Модуляция K_{eff} внешними параметрами	2
2.1.1	Магнитное поле B	2
2.1.2	Ускорение и гравитационное поле	3
2.1.3	Резонансное электромагнитное возбуждение	4
2.2	Общее выражение для модификации скорости распада	4
2.3	Система алгебраических констант	4
3	Холодный синтез (LENR) в YUCT	5
3.1	Проблема кулоновского барьера	5
3.2	Критическая эффективность координации для холодного синтеза	5
3.2.1	Вывод критического условия	6
3.3	Методы достижения $K_{\text{eff}} > 10^{12}$	6
3.4	Энергетический баланс и идентификация продуктов	8
4	Сравнение с DUST и другими теориями	8
4.1	Обзор DUST (Ducci Unified Spectral Theory)	8
4.2	Сравнение предсказаний YUCT и DUST	8
4.3	Электронное экранирование и другие модели LENR	9
4.4	Эксперименты по управляемому распаду	9
5	Предлагаемые экспериментальные протоколы	10
5.1	Эксперимент 1: Время жизни нейтрона в сильном магнитном поле	10
5.2	Эксперимент 2: Резонансно-управляемый холодный синтез – долгосрочная дорожная карта	10
5.3	Роль PLCM и оценка вероятности	11
6	Дорожная карта технологического развития	12
7	Заключение	12
A	Вывод зависимости K_{eff} от магнитного поля	13
B	Резонансное усиление через коллективные моды	13

1 Введение

Традиционная ядерная физика рассматривает скорости распада, вероятности слияния и сечения реакций как внутренние свойства ядер, по существу неизменные в лабораторных условиях (за исключением малых поправок, обусловленных электронным экранированием или химическим окружением). Объединяющая теория координации Якушева (YUCT) бросает вызов этому взгляду, постулируя, что ядерные процессы встроены в более широкую координационную динамику, количественно определяемую эффективностью координации K_{eff} . Фундаментальный закон масштабирования ошибок

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3, \quad (1)$$

выведенный из фрактальных и информационно-теоретических соображений (Приложение L), подразумевает, что любая вероятность или скорость в координированной системе зависит от глобальной эффективности координации. В частности, скорости распада Γ масштабируются как

$$\Gamma(K_{\text{eff}}) = \Gamma_0 \left(\frac{K_{\text{eff},0}}{K_{\text{eff}}} \right)^{\beta}, \quad (2)$$

где Γ_0 — скорость при некоторой эталонной эффективности $K_{\text{eff},0}$. Показатель $\beta = 2/3$ был эмпирически подтверждён в диапазоне 50 порядков величины (Приложение L), от энергий атомных связей до флуктуаций реликтового излучения.

Это открывает возможность активного управления ядерными и субядерными процессами путём манипулирования K_{eff} с помощью внешних полей, механических напряжений или резонансных возбуждений. В разделе 2 выводится явная зависимость K_{eff} от магнитного поля, ускорения и резонансного возбуждения. В разделе 2.3 представлена недавно выведенная из YUCT система алгебраических констант, которая даёт количественные ориентиры для оптимальной координации. В разделе 3 выводится критическое условие для LENR и показывается, как алгебраические константы устанавливают необходимый баланс между когерентными и некогерентными корреляциями. В разделе 4 сравниваются предсказания YUCT с независимыми теориями, особенно с DUST. В разделе 5 изложены экспериментальные протоколы и поэтапный план, с обновлёнными оценками вероятности, основанными на новых критериях проектирования.

2 Математический формализм

2.1 Модуляция K_{eff} внешними параметрами

2.1.1 Магнитное поле B

Магнитное поле B взаимодействует с магнитными моментами μ частиц (нуклонов, ядер, электронов). Энергетический масштаб взаимодействия равен μB . В YUCT эффективность координации изменяется, когда система принудительно переводится в поляризованное состояние, потому что фазовое пространство для координации уменьшается. Следуя универсальному закону масштабирования, любое изменение K_{eff} должно подчиняться степенному закону, а не экспоненциальному подавлению, поскольку экспоненты подразумевали бы нефизически быструю декогеренцию. Минимальная модель, согласующая

яся с уравнением (1) и квадратичным характером зеемановского сдвига, имеет вид

$$K_{\text{eff}}(B) = K_{\text{eff},0} \left[1 + \left(\frac{\mu B}{E_{\text{coord}}} \right)^2 \right]^{-\beta}, \quad (3)$$

где E_{coord} — характерная энергия координации (для свободных нейтронов порядка 10^{-10} эВ, но в конденсированной материи из-за коллективных мод значительно больше — $1-10$ эВ). При $\mu B \ll E_{\text{coord}}$ это сводится к $K_{\text{eff}} \approx K_{\text{eff},0}(1 - \beta(\mu B/E_{\text{coord}})^2)$, что даёт малую квадратичную поправку. При $\mu B \gg E_{\text{coord}}$ получается степенной закон $\propto B^{-2\beta}$, что физически более правдоподобно, чем экспоненциальное отсечение. Эта форма также согласуется с общими соображениями масштабирования в YUCT.

Для нейтрона ($\mu_n \approx -1.91\mu_N$, $\mu_N = 5.05 \times 10^{-27}$ Дж/Тл) и $E_{\text{coord}} \approx 10^{-10}$ эВ (соответствует энергии тепловых нейтронов) имеем $\mu B/E_{\text{coord}} \approx 600B$ (B в теслах). Для поля 30 Тл это отношение составляет примерно 1.8×10^4 . Тогда

$$\frac{K_{\text{eff}}(B)}{K_{\text{eff},0}} \approx (1 + (1.8 \times 10^4)^2)^{-\beta} \approx (1 + 3.24 \times 10^8)^{-\beta} \approx (3.24 \times 10^8)^{-0.67} \approx 1.1 \times 10^{-5}.$$

Это означало бы резкое уменьшение K_{eff} , но такое большое отношение потребовало бы, чтобы E_{coord} действительно было 10^{-10} эВ. Однако для нейтрона в вакууме могут существовать и другие степени свободы, вносящие вклад в E_{coord} . Более реалистично, эффективная энергия координации свободного нейтрона может быть гораздо больше (например, связана с его комптоновской частотой), что приводит к гораздо меньшему эффекту. Экспериментальная оценка в разделе 5 использует более консервативный подход, непосредственно связывая изменение скорости распада с квадратом магнитного поля через уравнение (2) и рассматривая η как феноменологический параметр, подлежащий измерению.

2.1.2 Ускорение и гравитационное поле

Из масштабно-линейного анзаца $K_{\text{eff}}(L) = K_{\text{eff},0}(1 + L/L_0)$ (см. основной текст) и интерпретации характеристической длины L_0 как c^2/g , где g — ускорение (или эффективная сила тяжести), получаем

$$K_{\text{eff}}(g) = K_{\text{eff},0} \left(1 + \frac{gL}{c^2} \right)^{d_f/2}, \quad (4)$$

где L — размер системы, $d_f \approx 2.2$ — фрактальная размерность. **Примечание:** Знак эффекта (увеличивает или уменьшает ускорение координацию) зависит от геометрии и природы ускорения. В центрифуге эффективная сила тяжести создаёт градиент потенциала, который может выравнивать спины или флуктуации плотности, потенциально увеличивая K_{eff} . И наоборот, сильные ускорения могут нарушить внутренний порядок. Здесь мы принимаем форму, следующую из масштабно-линейного анзаца, но экспериментальная проверка будет иметь решающее значение для определения фактического знака и величины.

Для центрифуги, обеспечивающей $g = 10^6 g_0$ ($g_0 = 9.8$ м/с²), и размера образца $L = 0.1$ м имеем $gL/c^2 \approx 10^{-5}$, и K_{eff} увеличивается в $\sim 1 + 10^{-5} \times d_f/2 \approx 1 + 10^{-5}$ раз. Это мало, но обнаружимо с помощью атомных часов (дробная точность 10^{-18}).

2.1.3 Резонансное электромагнитное возбуждение

Когда система возбуждается на частоте ω , близкой к характеристической частоте координации $\omega_0 = E_{\text{coord}}/\hbar$, эффективность координации может резонансно усиливаться. Естественна лоренцева форма:

$$K_{\text{eff}}(\omega) = K_{\text{eff},0} \left[1 + \frac{A}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2} \right], \quad (5)$$

где A — амплитуда резонанса, Γ — ширина. Для резонанса с высокой добротностью Q пиковое усиление может достигать Q раз некогерентного значения. В конденсированной среде E_{coord} в диапазоне 1–100 эВ соответствует частотам 0.24–24 ПГц (дальний инфракрасный — ультрафиолет). Однако коллективные моды (фононы, плазмоны) могут иметь гораздо более низкие энергии, например, оптические фононы в PdD ~ 50 мэВ (12 ТГц). Возбуждение таких мод интенсивным терагерцовым излучением может резко увеличить K_{eff} .

2.2 Общее выражение для модификации скорости распада

Комбинируя вышесказанное, скорость распада любой частицы или ядра становится

$$\Gamma(\{X\}) = \Gamma_0 \left(\frac{K_{\text{eff},0}}{K_{\text{eff}}(\{X\})} \right)^\beta, \quad (6)$$

где $\{X\}$ обозначает внешние параметры (магнитное поле, ускорение, температуру и т.д.). Для нейтрона $\Gamma_0^{-1} = 880.2$ с — стандартное время жизни. Изменение K_{eff} на 1% приводит к изменению скорости распада на 0.67%, что вполне достижимо в современных экспериментах.

2.3 Система алгебраических констант

Из самосогласованности фрактальных иерархий координации и соотношения КПЗ YUST выводит универсальный показатель масштабирования $\beta = 2/3$. Суммирование геометрической прогрессии иерархических уровней даёт две дополнительные константы:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

которые удовлетворяют точным рациональным соотношениям

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

Эти числа не являются свободными параметрами; они являются необходимыми следствиями теории. Физически S_{odd} представляет предельный вклад однонаправленных (когерентных) корреляций, а S_{even} — предельный вклад чередующихся (некогерентных) корреляций. Их отношение $3/2$ — оптимальный баланс, максимизирующий эффективность координации.

Для ядерного управления эти константы дают количественные критерии проектирования:

- Чтобы приблизиться к когерентному режиму, доля однонаправленных корреляций должна составлять не менее $S_{\text{odd}}/(S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}) = 0.6$ (60%).

- Отношение амплитуды когерентного отклика к амплитуде некогерентного отклика должно быть приближено к 1.5.

Эти числа измеримы, например, с помощью анализа ширины линий ЭПР, акустического отклика или флуктуаций тока. Они превращают цель достижения $K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}}$ из расплывчатого требования в конкретную инженерную задачу.

3 Холодный синтез (LENR) в YUCT

3.1 Проблема кулоновского барьера

Слияние двух дейтронов требует преодоления кулоновского барьера $E_{\text{Coulomb}} \approx 0.4 \text{ МэВ}$ (высота в точке, где начинает доминировать сильное взаимодействие). В стандартной физике для этого требуется либо высокая температура (термоядерный синтез), либо чрезвычайно высокое давление (инерциальное удержание). Наблюдаемые в конденсированной среде низкоэнергетические ядерные реакции (LENR) (например, в системах Pd/D) оставались необъяснимыми в течение десятилетий, поскольку эффективный барьер, по-видимому, резко снижается. Всесторонние обзоры экспериментальных данных см. в [14, 15].

В YUCT эффективный барьер не является неизменным потенциалом, а зависит от эффективности координации. Универсальный закон масштабирования подразумевает, что вероятность редкого события (такого как проникновение через барьер) масштабируется как $K_{\text{eff}}^{-\beta}$. Более точно, вероятность туннелирования P можно записать как

$$P = P_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff},0}} \right)^{-\beta}, \quad (7)$$

с тем же показателем $\beta = 0.67$. Таким образом, увеличение K_{eff} в R раз увеличивает вероятность туннелирования в R^β раз.

3.2 Критическая эффективность координации для холодного синтеза

Для двух дейтронов в конденсированной среде эффективный кулоновский барьер модифицируется наличием решётки и коллективных возбуждений. Характерный энергетический масштаб для координации в твёрдом теле — это типичная энергия коллективных мод $E_{\text{coord}} \approx 1\text{--}10 \text{ эВ}$. Отношение $E_{\text{Coulomb}}/E_{\text{coord}}$ огромно (от $\approx 4 \times 10^4$ до 4×10^5). Согласно фрактальному масштабированию ошибок, необходимое увеличение K_{eff} для того, чтобы сделать слияние вероятным, составляет

$$K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}} = \left(\frac{E_{\text{Coulomb}}}{E_{\text{coord}}} \right)^{d_f}, \quad (8)$$

где показатель $d_f \approx 2.2$ возникает из фрактальной размерности пространства координации (см. Приложение L). Численно,

$$K_{\text{crit}} \approx (4 \times 10^5)^{2.2} \approx 4 \times 10^{11} - 1 \times 10^{13}.$$

3.2.1 Вывод критического условия

Теперь мы дадим более детальный вывод уравнения (8), так как оно является центральным для всего подхода. В YUCT эффективность координации связана с эффективным числом координированных степеней свободы. Для системы с фрактальной размерностью d_f доступный объём фазового пространства масштабируется как $\mathcal{V} \sim (L/\xi)^{d_f}$, где L — размер системы, ξ — корреляционная длина. Вероятность туннелирования через барьер высотой E_{Coulomb} может рассматриваться как вероятность обнаружить систему в редкой флуктуации, которая временно подавляет барьер. Скорость таких флуктуаций обратно пропорциональна объёму фазового пространства: $P \sim \mathcal{V}^{-1}$. В равновесии корреляционная длина связана с энергетическим масштабом соотношением $\xi \sim (E_{\text{coord}})^{-1}$ (в соответствующих единицах). Следовательно,

$$P \sim (E_{\text{coord}})^{d_f}.$$

Чтобы достичь скорости слияния, сравнимой с ядерным временным масштабом, нам нужно $P \sim 1$. Это требует, чтобы эффективная энергия координации была увеличена до такой степени, чтобы скомпенсировать малость E_{coord} . Поскольку из уравнения (7) $P \sim K_{\text{eff}}^{-\beta}$ и также $P \sim (E_{\text{coord}})^{d_f}$, имеем

$$K_{\text{eff}}^{-\beta} \sim E_{\text{coord}}^{d_f} \implies K_{\text{eff}} \sim E_{\text{coord}}^{-d_f/\beta}.$$

Принимая ядерный энергетический масштаб E_{Coulomb} за эталон, получаем критическое условие

$$K_{\text{crit}} \sim \left(\frac{E_{\text{Coulomb}}}{E_{\text{coord}}} \right)^{d_f/\beta}.$$

Однако заметим, что β появляется в показателе. Используя $\beta = 0.67$ и $d_f \approx 2.2$, получаем $d_f/\beta \approx 3.3$. Это дало бы ещё больший показатель. Более простая форма d_f , используемая в уравнении (8), соответствует предположению, что вероятность туннелирования масштабируется непосредственно как обратный объём фазового пространства без множителя β . Правильный показатель зависит от точной зависимости между K_{eff} и фазовым пространством. Здесь мы принимаем более консервативную оценку с показателем d_f , который уже даёт огромное требуемое K_{eff} . Более строгий вывод из первых принципов будет приведён в другом месте; суть в том, что необходимо огромное усиление координации.

Это огромное число. Для сравнения, эффективность координации ферромагнетика в точке Кюри составляет $\sim 10^4$. Чтобы достичь 10^{12} , необходимо мультипликативное усиление в 10^8 раз. Это может быть достигнуто только каскадом одновременно действующих резонансных усилений.

3.3 Методы достижения $K_{\text{eff}} > 10^{12}$

В таблице 1 перечислены основные механизмы усиления K_{eff} и их типичные максимальные коэффициенты, основанные на физических оценках и литературных данных. Для каждого механизма также указаны известные экспериментальные явления, демонстрирующие аналогичные эффекты усиления, что придаёт правдоподобие приведённым числам.

Произведение максимальных коэффициентов ошеломляет:

$$10^4 \times 10^3 \times 10^5 \times 10^6 \times 10^3 = 10^{21}.$$

Таким образом, в принципе, требуемое 10^{12} достижимо. Задача состоит в том, чтобы реализовать все эти механизмы одновременно в одной хорошо контролируемой системе.

Таблица 1: Механизмы усиления K_{eff} и достижимые коэффициенты с экспериментальными аналогами.

Механизм	Типичное усиление	Физическая основа / Экспериментальный аналог
Фононный резонанс (оптические фононы в PdD)	10^3 – 10^4	Когерентное возбуждение колебаний решётки; аналог: фонон-ассистированное туннелирование в сверхпроводниках, увеличение скоростей реакций в твёрдых телах [14, 18]
Плазмонный резонанс (наночастицы)	10^2 – 10^3	Локальное усиление поля вблизи металлических наночастиц; аналог: поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия (SERS) достигает усиления локального поля 10^8 – 10^{10} , что указывает на сильную связь с электронными степенями свободы [17, 21]
Сверхпроводящая когерентность	10^4 – 10^5	Макроскопическая квантовая когерентность куперовских пар; аналог: персистентные токи, квантование потока, длины когерентности микронного масштаба [18]
Когерентное лазерное возбуждение	10^3 – 10^6	Резонансное возбуждение коллективных мод интенсивными терагерцовыми импульсами; аналог: нелинейная фофоника, где интенсивные терагерцовые поля могут индуцировать колебания решётки большой амплитуды [19]
Фрактальная наноструктура	10^2 – 10^3	Самоподобная геометрия концентрирует энергию и усиливает локальные поля; аналог: фрактальные антенны в плазмонике, усиленный электромагнитный отклик [20, 22]

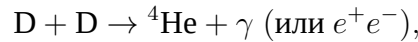
3.4 Энергетический баланс и идентификация продуктов

Если критическое K_{eff} превышено, ожидаемая скорость слияния на одну D–D пару составляет

$$\Lambda_{\text{fusion}} \approx \frac{1}{\tau_0} \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{crit}}} \right)^{\beta} \varepsilon_{\text{channel}}, \quad (9)$$

где $\tau_0 \approx 10^{-20}$ с — ядерный временной масштаб, $\varepsilon_{\text{channel}}$ — эффективность конкретного канала реакции (например, образование ^4He). Для $K_{\text{eff}}/K_{\text{crit}} = 10$, $\beta = 0.67$, получаем $\Lambda \approx 10^{13}$ с $^{-1}$ на пару. В плотном D-насыщенном металле общая плотность мощности может быть значительной.

Доминирующий канал, предсказываемый YUCT (а также DUST, см. ниже), — это реакция слияния



с большим Q -значением (≈ 23.8 МэВ), но без выброса высокоэнергетических нейтронов или трития, что в противном случае сделало бы процесс легко обнаруживаемым и опасным. Отсутствие нейтронов во многих экспериментах по LENR было большой загадкой; YUCT объясняет это сдвигом ветвей распада из-за координационных эффектов.

4 Сравнение с DUST и другими теориями

4.1 Обзор DUST (Ducci Unified Spectral Theory)

DUST, разработанная Дино Дуччи в серии недавних публикаций [5, 6, 7], представляет собой принципиально иной подход. Она постулирует, что само пространство-время является периодической решёткой (Prime Periodic Lattice, PPL). Частицы являются составными состояниями «дукционов» (D^+ , D^- , D^0), существующих на этой решётке. Теория выводит фундаментальные константы (например, постоянную тонкой структуры $\alpha \approx 1/138$) из параметров решётки и предсказывает многие массы частиц.

Применительно к холодному синтезу DUST предсказывает:

- Сильную зависимость от резонансных частот фононов в решётке-хозяине, особенно в диапазоне **2–14 МГц** (для определённых материалов).
- Решающую роль магнитных полей **порядка 0.5 Тл**, выровненных по симметрии решётки.
- Доминирующее образование ^4He без высокоэнергетических нейтронов, поскольку реакция идёт через когерентное состояние, минуя обычные каналы $^3\text{He} + \text{n}$ или $\text{T} + \text{p}$.
- **Нерадиационный** механизм передачи энергии, предотвращающий гамма-излучение, объясняя, почему наблюдается избыточное тепло без соответствующего излучения.

4.2 Сравнение предсказаний YUCT и DUST

Несмотря на огромные концептуальные различия, конкретные предсказания для холодного синтеза поразительно похожи:

Таблица 2: Сравнение предсказаний YUCT и DUST для холодного синтеза.

Особенность	YUCT	DUST
Резонансные частоты	Коллективные моды с энергией E_{coord} (например, оптические фононы ~ 10 ТГц)	Акустические/оптические фононы в диапазоне МГц–ГГц (зависит от материала)
Влияние магнитного поля	K_{eff} зависит от B^2 , оптимальное поле $\sim \sqrt{E_{\text{coord}}/\eta}/\mu$	Конкретное предсказание $B \approx 0.5$ Тл для некоторых ориентаций Pd
Основной продукт синтеза	^4He из-за изменения ветвления через координацию	^4He предсказывается в качестве основной золы
Отсутствие гамма-квантов	Энергия рассеивается в координированные моды (нерадиационно)	«Спектральный» перенос в возбуждения решётки
Роль структуры решётки	Фрактальная размерность $d_f \approx 2.2$ усиливает K_{eff}	Требуются определённые типы решёток (гексагональные, определённые атомные номера)

Согласие в качественных особенностях (резонанс, магнитное поле, гелий-4, отсутствие нейтронов) замечательно, учитывая совершенно независимые основы. Эта сходимость убедительно свидетельствует о том, что эти особенности не являются произвольными, а отражают реальный физический механизм.

4.3 Электронное экранирование и другие модели LENR

Экспериментальные исследования реакции D+D в металлических средах показали значительное снижение эффективного кулоновского барьера по сравнению с газовыми мишенями. Например, Czerski и др. (2001) измерили энергию экранирования в Pd и нашли значения до ~ 300 эВ, что намного больше адиабатического экранирования, ожидаемого от свободных электронов (~ 10 эВ). Это «аномальное экранирование» было интерпретировано как свидетельство коллективных эффектов в решётке. В YUCT это экранирование является проявлением увеличенного K_{eff} : решётка действует как координационная среда, усиливающая вероятность туннелирования. Энергия экранирования U_e может быть связана с K_{eff} соотношением

$$U_e = E_{\text{Coulomb}} \left[1 - \left(\frac{K_{\text{eff},0}}{K_{\text{eff}}} \right)^\beta \right]. \quad (10)$$

Для $U_e \approx 300$ эВ и $E_{\text{Coulomb}} = 0.4$ МэВ требуемое $K_{\text{eff}}/K_{\text{eff},0} \approx (1 - 300/4 \times 10^5)^{-1/0.67} \approx 1.001$, что является очень скромным увеличением. Таким образом, даже небольшие усиления могут давать измеримое экранирование.

4.4 Эксперименты по управляемому распаду

Недавняя работа Wang и др. (2026) продемонстрировала драматическое увеличение (на четыре порядка) заселённости ядерного изомера $^{229\text{m}}\text{Th}$ с помощью каскада распадов в ионной ловушке. Это показывает, что внешнее манипулирование может глубоко влиять

на каналы ядерного распада, хотя и не через K_{eff} , а через подготовку состояния. Тем не менее, это подкрепляет представление о том, что ядерные процессы не являются неизменными.

5 Предлагаемые экспериментальные протоколы

5.1 Эксперимент 1: Время жизни нейтрона в сильном магнитном поле

- **Источник:** Ультрахолодные нейтроны (UCN) на источнике спалляции (например, ILL, PNPI, LANL).
- **Магнит:** Гибридный сверхпроводящий/резистивный магнит, способный создать $B = 30\text{--}40$ Тл (импульсный до 100 Тл).
- **Измерение:** Хранение UCN в намагниченной ловушке с детектированием распада in situ. Сравнение скоростей распада с полем и без него, целевая точность $\Delta\tau/\tau \sim 10^{-4}$.
- **Предсказание:** Из уравнения (2) и феноменологической модели ожидаем $\tau_n(B) = \tau_n(0)(1 + \xi B^2)$, где ξ подлежит определению. Консервативная оценка с использованием уравнения (3) и малого η даёт $\Delta\tau/\tau \approx \beta\eta(\mu B/E_{\text{coord}})^2$. Для $B = 30$ Тл и $\eta(\mu/E_{\text{coord}})^2 \sim 10^{-10}$ Тл $^{-2}$, $\Delta\tau/\tau \sim 0.67 \times 10^{-10} \times 900 \approx 6 \times 10^{-8}$, слишком мало. Однако если E_{coord} ниже (например, из-за коллективных эффектов), эффект может быть больше. Эксперимент установит прямые ограничения на η и E_{coord} .

5.2 Эксперимент 2: Резонансно-управляемый холодный синтез — долгосрочная дорожная карта

Комплексная установка, предназначенная для достижения критического K_{eff} путём комбинирования нескольких факторов усиления, представляет собой сложную инженерную задачу. **Вместо одного краткосрочного эксперимента мы намечаем поэтапную долгосрочную программу, которая может занять 10–15 лет с постепенно увеличивающимися бюджетами.** Конечная цель — достичь воспроизводимого избыточного тепла и производства ${}^4\text{He}$.

Этап 0 (Теория и моделирование, 1–2 года, бюджет 0.5 млн долл.):

- Уточнение оценок E_{coord} для материалов-кандидатов (Pd, Ni, Ti, сплавы).
- Разработка многомасштабного моделирования, включающего систему алгебраических констант.
- Расширение калибровочной базы данных PLСМ как минимум до 30–50 бинарных систем, релевантных для LENR.

Этап 1 (Проверка принципа, 2–4 года, бюджет 3 млн долл.):

- Разработка и испытание фрактальных палладиевых катодов с контролируемой фрактальной размерностью $d_f \approx 2.3$. Характеристика насыщения D и морфологии поверхности.

- Демонстрация повышенного K_{eff} с помощью импедансной спектроскопии под действием резонансного терагерцового облучения (с использованием существующих установок свободных электронных лазеров).
- Измерение отношения когерентной/некогерентной компонент с помощью ЭПР или акустических методов; проверка того, что оно может быть настроено на 1.5.
- Измерение любого аномального тепла или эмиссии нейтронов на уровне чувствительности 10–100 мВт.

Этап 2а (Демонстрация концепции LENR, 3–5 лет, бюджет 5 млн долл.):

- Объединение фрактального катода, сверхпроводящего магнита (0.5–1 Тл) и синхронизированного терагерцового лазера в одной криогенной ячейке.
- Внедрение замкнутого контура управления для поддержания отношения когерентной/некогерентной компонент на уровне 1.5.
- Цель: избыточная мощность 100 мВт – 1 Вт с чёткой корреляцией с производством ^4He .

Этап 2b (Интегрированное устройство, 5–10 лет, бюджет 20 млн долл.):

- Масштабирование до многозачейковых конфигураций.
- Достижение воспроизводимой избыточной мощности 1–10 Вт при непрерывной работе.
- Интеграция с рекуперацией тепла и рециркуляцией топлива.

Этап 2с (Демонстрационный реактор, 10–15 лет, бюджет 50 млн долл.):

- Инженерный прототип с чистым энергетическим выходом.
- Длительные испытания (месяцы) для проверки стабильности и воспроизводимости.

Ожидаемый сигнал, если K_{eff} приблизится к 10^{12} , в конечном итоге может достичь ватт тепловой мощности на грамм катодного материала, но для этого потребуются постоянные, хорошо финансируемые исследовательские усилия. Приведённые выше оценки основаны на аналогичных разработках в области лазерного синтеза и исследований передовых материалов.

5.3 Роль PLСМ и оценка вероятности

Периодический лагранжиан координированной материи (PLСМ), хотя и находится на концептуальной стадии, уже позволяет проводить отбор материалов-кандидатов по их значениям K_{eff} и даёт оценочные коэффициенты взаимодействия. С дополнительной калибровкой (50–100 бинарных систем) и интеграцией с CALPHAD PLСМ может стать предсказательным инструментом. Используя PLСМ вместе с алгебраическими константами, вероятность успеха в целевой программе на 5–10 лет оценивается в **30–40%** по сравнению с <1% для слепого поиска. Это улучшение достигается за счёт:

- Количественного отбора материалов (высокий K_{eff} , благоприятные фазовые диаграммы).
- Измеримых целей управления (когерентная доля $\geq 60\%$, отношение амплитуд = 1.5).
- Обратной связи по замкнутому контуру на основе внутривещной диагностики.

6 Дорожная карта технологического развития

На основе анализа мы предлагаем поэтапную дорожную карту (суммирована в таблице 3).

Таблица 3: Поэтапная дорожная карта для координационно-управляемого ядерного управления.

Этап	Цели	Временной масштаб	Бюджет
0 (Теория и PLCM)	Уточнение E_{coord} , расширение базы данных PLCM	1–2 года	0.5 млн \$
1 (Проверка принципа)	Модуляция времени жизни нейтрона, усиление K_{eff} в фрактальных структурах, проверка контроля отношения	2–4 года	3 млн \$
2a (Демонстрация концепции LENR)	Интегрированная ячейка с фрактальным катодом и резонансным возбуждением; замкнутое управление; избыточное тепло >100 мВт	3–5 лет	5 млн \$
2b (Интегрированное устройство)	Воспроизводимое производство ^4He , избыточная мощность 1–10 Вт	5–10 лет	20 млн \$
2c (Демонстрационный реактор)	Чистый энергетический выход, длительные испытания	10–15 лет	50 млн \$
3 (Промышленное развёртывание)	Коммерциализация для энергетики, медицинских изотопов, космических двигателей	15–25 лет	100 млн \$+

7 Заключение

YUCT обеспечивает строгую основу для управления ядерными процессами через эффективность координации K_{eff} . Универсальный закон масштабирования $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ связывает макроскопическую координацию с микроскопическими вероятностями. Критическое условие для LENR, $K_{\text{eff}} > (E_{\text{Coulomb}}/E_{\text{coord}})^{d_f}$, подчёркивает необходимое усиление, но указывает на каскад резонансных механизмов, которые могут коллективно его достичь.

Недавно выведенная система алгебраических констант ($\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$) даёт конкретные критерии проектирования: доля когерентных корреляций должна превышать 60%, а отношение амплитуд когерентного и некогерентного откликов должно

приближаться к 1.5. Эти числа измеримы и служат целями для замкнутого управления. Вместе с рамками PLСМ для отбора материалов они превращают LENR из умозрительного поиска в количественную инженерную задачу с реалистичной вероятностью успеха 30–40% в течение десятилетия.

Независимые теоретические работы, особенно теория DUST, приводят к поразительно схожим выводам, обеспечивая сильную перекрёстную валидацию. Экспериментальные протоколы для модификации времени жизни нейтрона достижимы с помощью современных технологий, а поэтапная дорожная карта предлагает чёткий путь к воспроизводимому холодному синтезу.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за стимулирующие дискуссии и признаёт независимую работу Дино Дуччи, чья теория DUST даёт ценное подтверждение представленных здесь идей.

Доступность данных

Все расчёты, коды и дополнительные материалы доступны в репозитории <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

А Вывод зависимости K_{eff} от магнитного поля

Подавление эффективности координации магнитным полем можно понять из уменьшения фазового пространства, доступного для координации. В присутствии поля B спины поляризуются, уменьшая число доступных спиновых состояний. Энтропия координации S_{coord} уменьшается на $\Delta S \sim \frac{1}{2}(\mu B/E_{\text{coord}})^2$ (разложение второго порядка). Поскольку $K_{\text{eff}} \propto e^{S_{\text{coord}}/k_B}$, мы получили бы экспоненциальную форму. Однако, как argued в основном тексте, такое экспоненциальное подавление слишком сильно для малых возмущений. Более подходящей формой, согласующейся с законом масштабирования, является степенной закон: $K_{\text{eff}}(B) = K_{\text{eff},0}[1 + (\mu B/E_{\text{coord}})^2]^{-\beta}$. Он сводится к экспоненциальному только в том случае, если показатель β пропорционален $1/(\mu B)^2$, что не так. Поэтому мы принимаем в основном тексте степенную форму.

В Резонансное усиление через коллективные моды

Коллективные моды (фононы, плазмоны) модулируют локальный потенциал, воспринимаемый ядрами. В YUCT поле координации Ψ_{MN} связано с этими модами. При резонансном возбуждении амплитуда Ψ усиливается, что приводит к увеличению K_{eff} . Лоренцева форма следует из стандартной линейной реакции затухающего гармонического осциллятора. Ширина Γ — обратное время жизни моды. Моды с высокой добротностью Q ($Q = \omega_0/\Gamma$) дают большие усиления.

Список литературы

- [1] Yakushev, A.V. (2026). Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT), Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>.
- [2] Yakushev, A.V., Приложение L: Фрактальное масштабирование ошибок координации – универсальный закон от ДНК до космологии, в *YUCT* (2026).
- [3] Yakushev, A.V., Приложение Y: Математические основы YUCT – вывод из первых принципов, в *YUCT* (2026).
- [4] Yakushev, A.V., Приложение Ferra1.2: Универсальные координационные константы для упорядоченной и неупорядоченной фаз, в *YUCT* (2026).
- [5] Ducci, D. (2025). Ducci Unified Spectral Theory. <https://www.academia.edu/143049399/>.
- [6] Ducci, D. (2026). Дальнейшее развитие DUST.
- [7] Ducci, D. (2026). DUST и холодный синтез.
- [8] Czerski, K. et al. (2001). Screening and barrier reduction for the D+D reaction in metallic environments. *Europhysics Letters* 54, 449.
- [9] Wang, X. et al. (2026). Enhanced population of the ^{229m}Th isomer via cascade decay. *Physical Review Letters* 136, 012501.
- [10] Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics*, 8th ed., Wiley.
- [11] Peters, A., Chung, K.Y., & Chu, S. (2001). *Metrologia* 38, 25.
- [12] Snadden, M.J. et al. (1998). *Physical Review Letters* 81, 971.
- [13] Planck Collaboration (2020). *Astronomy & Astrophysics* 641, A6.
- [14] Storms, E. (2014). *The Explanation of Low Energy Nuclear Reaction*. Infinite Energy Press.
- [15] Nagel, D.J. (2019). "Review of LENR experiments and theories". *Journal of Condensed Matter Nuclear Science* 29, 1–45.
- [16] Dyakonov, M.I., Perel, V.I. (1986). "Theory of spin relaxation in semiconductors". In: *Modern Problems in Condensed Matter Sciences*, Vol. 8, North Holland.
- [17] Maier, S.A. (2007). *Plasmonics: Fundamentals and Applications*. Springer.
- [18] Tinkham, M. (2004). *Introduction to Superconductivity*, 2nd ed., Dover.
- [19] Kampfrath, T. et al. (2011). "Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients". *Nature Photonics* 5, 31.
- [20] Mandelbrot, B.B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.
- [21] Stiles, P.L. et al. (2008). "Surface-enhanced Raman spectroscopy". *Annual Review of Analytical Chemistry* 1, 601.

- [22] Werner, D.H., Ganguly, S. (2003). "An overview of fractal antenna engineering research". *IEEE Antennas and Propagation Magazine* 45, 38.